

Изкуствен интелект в дигиталния маркетинг – общ преглед

¹ Д-р Н. Тилагавати, ² Е. Правин Кумар

¹ Асистент-професор, Катедра по банково управление, Колеж „Дварака Дос Говердхан Дос Вайшнава“

² Изследователски стипендиант, Катедра по мениджмънт, Университет в Мадрас

Резюме

Тази статия се фокусира върху вълнуващата връзка между дигиталния маркетинг и изкуствения интелект (AI). Дори докато предлага техники за използване на AI в разработването на приложения. Като истинска област на маркетинговата наука, дигиталният маркетинг успя да създаде стойност за организациите и да подобри взаимодействието с клиентите чрез електронни услуги. Появата на технологиите създаде нова конкурентна арена за дигиталния маркетинг, което доведе до бързи промени в дигитализацията. Маркетингът по целия свят използва цифровите технологии, за да подобри нивото на обслужване, предоставяно на клиентите, и ефективността на бизнеса. В маркетинга AI играе жизненоважна роля чрез по-интелигентни търсачки, по-умни реклами, усъвършенствано предоставяне на съдържание, използване на ботове, непрекъснато обучение, предотвратяване на измами и нарушения на данните, разпознаване на изображения и глас, прогнозиране на продажбите, разпознаване на езици, предсказуемо обслужване на клиенти, сегментиране на клиенти и др. Изкуственият интелект позволява на бизнеса да придобие ясно и точно разбиране за нуждите на своите клиенти, като по този начин повишава продажбите и приходите си.

Ключови думи: Маркетинг, Дигитализация, Изкуствен интелект, Ефективност на обслужването на клиентите и електронни услуги.

Въведение:

Изкуственият интелект е технология, която позволява на компютрите или машините да бъдат интелигентни като хората и да извършват дейности, свързани с тези, които се извършват от човешкия мозък. В настоящия сценарий технологичните постижения, както и изкуственият интелект (AI), се използват в почти всеки аспект от живота. Той се използва в съчетание с дигиталния маркетинг, за да улесни бизнеса да достигне до потребителя в подходящия момент. Според Jain (2020) „маркетолозите могат да обработват огромни количества информация и да отговарят на очакванията на клиентите. Това гарантира удовлетвореността на клиентите с помощта на AI“ (Jain & Aggarwal, 2020). Разширени анализи, машинно обучение и специфични за сектора познания за клиентите са някои от техниките, използвани в дигиталния маркетинг с помощта на AI. Използването на интернет в Индия се увеличава, което създава нови възможности за растеж на бизнеса.

Съвременната изкуствена интелигентност (AI) е широка тема, която използва съвременни техники за извличане на перспективи от огромни количества данни. Основният принцип зад AI е да се обучават машини да учат, да поставят цели и да решават проблеми, с които се сблъскваме ежедневно. Появата на машинно обучение в началото на 20-ти век ускори развитието на AI. Това увеличение може да се припише на хардуера и процесорната мощност на техниките за машинно обучение. Въпреки че изчислителната мощност разширява възможностите, същото важи и за развитието в тази област. Бъдещето на AI може да включва аспекти, които ще позволят на машините да се учат и мислят по-скоро като хора (Lake et al. 2016). Прилагането на изкуствен интелект (AI) на организационно ниво може би би подобрило ефективността и производителността на вземането на критични решения (Knight 2015). Въпреки че проучванията показват различни ползи от внедряването на промените в организациите, има и допълнителни предизвикателства при прилагането на AI технологии (Chui and Malhotra 2018). Един от факторите, които причиняват трудностите, е липсата на разбиране от страна на организациите къде и как

да интегрират AI. Друга възможна причина за неуспеха на организациите е липсата на основен компонентен анализ на бизнес ниво, за да се приложи успешно бизнес стратегията за внедряване на AI. Преди да се определи къде да се интегрира технологията на ниво предприятие, е наистина важно да се вземат предвид основните фактори. Целта на това проучване е да се разбере гледната точка на служителите по отношение на AI, за да се разберат по-добре факторите, които могат да повлияят на внедряването на AI на ниво предприятие.

Дигитален маркетинг:

Различни тактики и методи за дигитален маркетинг, които включват електроуреди или онлайн бази данни за демонстриране, рекламиране или продажба на продукти или услуги, заедно с индустрии, които са използвали интернет канали, за да постигнат успех. Уебсайтовете, страниците в социалните мрежи, целевите реклами и електронните писма имат тенденция да задържат настоящите клиенти и да привличат нови. За да определим критичната роля на изкуствения интелект (AI) в изследванията в областта на дигиталния маркетинг, първо трябва да анализираме настоящото състояние на научните изследвания в областта на дигиталния маркетинг и да го сравним с бизнес сектора. Тогава ще разберем доколко дигиталният маркетинг в академичните среди изостава от напредъка в бизнес сектора.

Изкуствен интелект (AI) в дигиталния маркетинг:

За да разберем как изкуственият интелект (AI) допринася за техниките на дигиталния маркетинг, първо трябва да анализираме важните подобласти на изкуствения интелект (AI). След това ще проверим дали някоя от тези области се прилага в техниките за дигитален маркетинг. Това ще покаже как изкуственият интелект (AI) влияе върху изследванията в областта на дигиталния маркетинг. Обсъдени са аспектите на изследванията в областта на изкуствения интелект (AI). Изкуствените невронни мрежи се използват в моделирането на мозъка, прогнозирането на времеви редове и процедурите за класификация, както и в много други области. Генетичните алгоритми, процедурите за генетично програмиране и т.н. са примери за еволюционни изчисления. Разпознаването на обекти, концептуалното разбиране на изображения, както и други процедури за обработка на изображения са примери за визия. Роботиката е термин, който се отнася до интелигентно управление, автономни процеси на изследване и т.н. Експертните системи обхващат информационни системи за управление, инструкционни системи и т.н. Системата за разпознаване включва разпознаване на глас, производствен процес и т.н. Машинният превод, отнасящ се до планиране, процедури за игра и т.н., са примери за планиране. Извличане на данни, обучение на дърво на решения и други видове машинно обучение.

Описание на проблема

Тъй като бизнесът се разраства през последните години, академичните изследователи предпочитат да бъдат наети от компании, вместо да останат в изследователски центрове. Както можеше да се очаква, компетентността на изследователите в областта на изкуствения интелект в бизнес сектора чрез изкуствен интелект в дигиталния маркетинг е много по-висока, което обяснява разпространението на изкуствения интелект извън университетите и в технологичните продукти. Друга важна причина е, че научните изследователи не разполагат с достатъчно данни, докато бизнес секторът получава и съхранява милиарди байтове данни на ден, което би било достатъчно за провеждането на собствени изследвания, докато учените в областта на изкуствения интелект (AI) разполагат само с ограничени данни, за да развият своите модели. Според маркетинговите експерти е трудно да се даде определение за изкуствен интелект (AI). Вместо да кажат „машинно обучение“, „извличане на данни“ или „предсказващо моделиране“, те винаги използват термина „изкуствен интелект“, за да опишат анализа на данни, интелигентните системи, извличането на данни или търсенето по ключови думи. От друга страна, компютърните учени.

Цели на проучването:

- Да се идентифицират факторите, влияещи върху изкуствения интелект в дигиталния маркетинг
- Да се прогнозира и предскаже потенциалът за успех на изкуствения интелект в бъдеще
- Да се анализира въздействието на изкуствения интелект върху света на маркетинга

Фактори, влияещи върху изкуствения интелект в дигиталния маркетинг:

Персонализирано преживяване:

Всеки клиент цени персонализираните артикули, независимо дали става дума за подаръци, съобщения или специални оферти. Всяка компания се стреми да зарадва своите клиенти, като им предостави точно това, което искат. За тази цел е наистина от решаващо значение да се улесни събирането на информация за потребителите, а също и да се инвестира в изкуствен интелект. Машинното обучение се използва за анализ на моделите на поведение на клиентите, което позволява на компаниите да персонализират своите продукти според нуждите.

Реакция в реално време

Използването на изкуствен интелект в бизнеса помага за запазване на лоялността на потребителите. Клиентите предпочитат услуги или продукти, които помагат за своевременното решаване на техните проблеми. Например, AI чатботовете позволяват на потребителя да получи бърз отговор и решение.

Някои чатботове са надарени със сензорни способности, включително допир или глас. Клиентите харесват това, защото им предоставя почти директно преживяване и те дори не усещат, че разговарят с машина. Тези чатботове са достъпни 24/7 през по-голямата част от времето, което също може да повиши степента на удовлетвореност на клиентите.

Прогнозиране на поведението на клиентите:

Изкуственият интелект не само персонализира удовлетвореността на клиентите, но може и да предскаже поведението както на съществуващите, така и на новите клиенти. Изкуственият интелект може да събира информация за потребителите от цялата интернет мрежа, като използва платформи за управление на данни (DMP). Това не се фокусира върху еднократно посещение на вашия уебсайт. Това ще позволи на компанията да персонализира услугите си въз основа на нуждите на клиентите си, а също така да се насочи към потенциални клиенти и да генерира по-ефективни маркетингови стратегии. Процедурата на събиране, оценяване, анализиране и интерпретиране на информацията от изкуствения интелект се развива постоянно и с времето точността в тази област ще позволи на бизнеса да предсказва продажбите си, както и възвръщаемостта на инвестициите, и да постигне успех в своите начинания.

Увеличаване на възвръщаемостта на инвестициите:

Възвръщаемостта на инвестициите е способност за разпознаване на качеството на изображенията, а изкуственият интелект спомага за подобряване на възвръщаемостта на инвестициите. Това от своя страна увеличава приходите на компанията. Освен това позволява разрешаването на много проблеми, свързани със сигурността, и гарантира, че плащанията се извършват възможно най-бързо и ефективно.

възможно. Техниката за машинно обучение се използва за разпознаване на поведенческите модели на потребителя, след което се генерира персонализирана кампания за дестинацията. Изкуственият интелект стимулира бизнеса с лична информация, което позволява на фирмите да персонализират своите продукти и услуги. Той също така помага на бизнеса да спести много време и пари, които биха били похарчени за незаинтересовани клиенти.

Подобряване на сесиите за търсене:

Технологията също е напреднала до такава степен, че е донесла огромни ползи и на потребителите – те изглеждат по-умни! Потребителите търсят различни инструменти или приложения, които могат да им предоставят висококачествени продукти и услуги. Вследствие на това фирмите трябва да интегрират изкуствения интелект в своите стратегии. Изкуственият интелект може да се използва за разбиране на моделите на поведение на потребителите. Днес разпознаването на глас е задължителна функция в инструментите за изкуствен интелект.

Реклама:

Когато става въпрос за промотиране на продуктите и услугите си онлайн или офлайн, фирмите разчитат в голяма степен на рекламата. Това изглежда е важен фактор, тъй като може да се използва за напълно премахване на по-голямата част от ръчния труд. Данните за клиентите са изключително полезни, особено когато става въпрос за предоставяне на уникални реклами. AI инструментът оценява всички данни, събрани от клиентите, и посочва областите, които ги интересуват. Това предоставя рамка за рекламите на бизнеса, позволявайки им лесно да допълнят желанията на потенциалните си клиенти. Това дава на бизнеса предимство пред конкурентите им на пазара.

Оптимизация за търсачки (SEO):

SEO предполага да се разполага с една от най-добрите възможни версии на научната литература. По отношение на маркетинга в търсачките, или SEO, голям брой свързани научни публикации се отнасят до еволюционни изчисления, нечетливи интелигентни системи, техники за машинно обучение и уеб-краулери за четене, събиране и анализиране на данни от уебсайтове, с цел подобряване на позициите на уебсайтовете в резултатите от търсачките чрез интегриране на фактори за класиране чрез интелигентен модел за обучение.

Маркетинг в социалните медии:

Броят на научните публикации, отнасящи се до маркетинга в социалните медии, които предимно изследват поведението на клиентите, намеренията на клиентите, процедурите за разбиране на образа, анализират данни от социалните медии и използват модели за машинно обучение, както и техники за извличане на данни, разкрива бавния напредък в тази област. Дигитален маркетинг, създаване на съдържание и предписателен маркетинг: Научните изследвания, които проучват данни, извлечени от блогове, уебсайтове, сайтове за електронна търговия и социални медии чрез използване на извличане на данни, конкретно се занимават с процедури, извличане на текст и машинно обучение, включително извличане на обобщения, експертни системи, системи за подпомагане на вземането на решения от клиентите, анализ на текст и предсказуем анализ.

Плащане за клик (PPC) и таргетиране на реклами:

Машинното обучение се използва широко в научните изследвания за наддаване и таргетиране на реклами чрез използване на оптимизирани рекламни модели. То анализира критерии, които позволяват да се оцени важността на

различни фактори върху вероятността за кликания и конверсии. Машинното обучение предоставя нова информация и разкрива скрити тенденции.

Чатботове:

В сравнение с други методи за дигитален маркетинг, изследванията в областта на чатботовете са направили дигиталния маркетинг ефективен. От здравеопазването, образованието до дигиталното консултиране, както и застраховането, изглежда, че се полагат значителни усилия в областта на научните изследвания за създаване на автоматизиран софтуер за роботизирана симулация, който взаимодейства с хората, като използва подполетата на изкуствения интелект, като системи за подпомагане на вземането на решения, невронни мрежи, автономни процедури за проучване и др.

Семантично търсене:

Научните изследвания далеч надхвърлят подобни аспекти на бизнес сектора, които включват голям обем научни публикации, отнасящи се до търсачки, извличане на информация, световни уебсайтове, извличане на данни, социални мрежи, интернет, алгоритми за обучение, машинно обучение, анализ на информация, системи за обработка на естествен език, обработка на заявки, управление на информация, системи за подпомагане на вземането на решения, потребителски интерфейси, уеб търсения и др., които се отнасят до уеб разработката. В уеб технологиите и оптимизираниите версии са описани над 2000 публикации. От уеб дизайн и уеб разработка до уеб приложения, уеб услуги, уебсайтове, оптимизирани за мобилни устройства, и представяне на данни, изкуственият интелект (AI) участва в усилията за оптимизиране на процедурите в уеб разработката.

Гласово търсене:

Повечето изследвания се отнасят до гласовото търсене, а дигиталният маркетинг е рядък и ограничен. Въпреки това, в други научни области се наблюдава впечатляващ напредък. Най-важните изследвания, отнасящи се до маркетинга, включват технологии за лични гласови асистенти и разпознаване на реч, които осигуряват гъвкава техника за взаимодействие, при която потребителят и системата действат като равни участници, имащи способността да улесняват точни и недвусмислени отговори при уеб запитвания.

Приложения на изкуствения интелект в дигиталния маркетинг:

По-рано специалистите по дигитален маркетинг бяха скептични по отношение на използването на изкуствен интелект в дигиталния маркетинг, но с развитието на изкуствения интелект и неговите резултати се доказва, че той ще доведе до динамични промени в света на маркетинга.

Създаване на съдържание:

Машините вече могат да създават съдържание от нулата въз основа на данни, въведени в кода. Това може да бъде полезно за спестяване на време и ресурси. Изкуственият интелект може да пише доклади и новини въз основа на данни и информация. Автоматизираната журналистика вече се използва от много водещи новинарски гиганти като BBC News, The New York Times, Washington Posts и други. Освен това Facebook използва изкуствен интелект за премахване на фалшиви новини.

Препоръки за продукти и куриране на съдържание:

Не само създаване на съдържание, но и помощ при препоръчване на продукти и услуги въз основа на търсенето, интересите и поведението на потребителя. Изкуственият интелект може правилно да разбере поведението на целевата

аудитория и какво по-добро от намирането на подходящите продукти или услуги, които вече разглеждате. Netflix ви препоръчва съдържание въз основа на вашите интереси. Технологиите за изкуствен интелект се използват често за персонализирани препоръки за съдържание, което може да бъде интересно за потребителя, например ако хората купуват продукт X, може да им хареса и продукт Y, подобни продукти, точно като Amazon.

Използване на AI чатботове:

Ние сме запознати с автоматизирани отговори, които се използват от бизнеса за решаване на запитвания на клиенти, а също и за събиране на данни, за да се информира аудиторията за продукти и услуги. Те могат да обслужват клиенти 24/7 и да съхраняват данните им за бъдеща употреба. Освен това, приложенията на чатботовете са огромни, а сливането на Chatbots с Artificial Intelligence и Machine е the new game changer.

Уеб дизайн

Без помощта на програмист или дизайнер, все пак можете да имате свой уебсайт чрез използването на Grid, който използва изкуствен интелект, за да свърши работата за вас въз основа на предоставената информация като изображения, текст, призови за действие и т.н. Те могат да направят уебсайта да изглежда професионално за много по-кратко време и на достъпна цена.

Предсказуем анализ:

Изкуственият интелект използва данни, за да прави вероятни прогнози за бъдещето. Предсказуемият анализ е просто използването на данни, статистически алгоритми и машинно обучение.

Дигитална реклама:

Дигиталната реклама широко използва изкуствен интелект, за да гарантира максимален успех. Тя се използва в платформи като Facebook, Google, Instagram, за да предостави възможно най-доброто преживяване. Анализира се информация за потребителите като пол, възраст, интереси и други аспекти, за да им се показват подходящи реклами. С помощта на AI технологията маркетинговете могат да забележат микротенденции и дори да предскажат тенденции. В резултат на това те могат да вземат стратегически решения; марките могат да намалят загубите от дигитална реклама и да гарантират, че разходите им дават възможно най-добри резултати.

Онлайн търсачка:

Начинът на търсене на съдържание се е променил и маркетинговете ще трябва да създават и променят съдържанието съответно. Новите иновации включват гласово търсене и алгоритъма на Google, както и други постижения в областта на изкуствения интелект. Други иновации включват Amazon Echo, Siri на Apple, Cortana на Microsoft и Google Home, където могат да се извършват търсения само с гласова команда или натискане на бутон.

Имейл маркетинг:

Марките персонализират имейлите си, за да достигнат до целевата си аудитория с помощта на изкуствения интелект. Сега те могат да персонализират съдържанието въз основа на поведението и предпочитанията на клиентите. Машинното обучение или автоматичното обучение вече могат да определят най-подходящото време и дни от седмицата за контакт с потребителя, както и препоръчителната честота, чрез анализ на милиони данни. Сега те могат да разберат кое съдържание привлича най-много внимание и кои теми и заглавия получават повече кликания.

Бъдещето на изкуствения интелект в дигиталния маркетинг:

В бъдеще маркетинговете могат да очакват следните въздействия от изкуствения интелект върху дигиталния маркетинг

По-умни търсения:

С усъвършенстването и подобряването на технологичните решения е важно да се отбележи, че изискванията на публиката стават все по-сложни. Хората могат да намерят бързо това, от което се нуждаят, благодарение на социалните медии и бързите търсачки като Google. Изкуственият интелект и големите данни могат да анализират тези модели на търсене и да помогнат на маркетинговете да идентифицират ключовите области, в които трябва да концентрират усилията си.

По-умни реклами:

Маркетинговете и днес се стремят да привличат клиенти с интелигентни реклами, но използването на изкуствен интелект им позволява да го правят по-бързо и по-ефективно. Онлайн рекламите стават по-интелигентни и по-ефективни благодарение на големите данни. За човешките решения изкуственият интелект може да се впусне по-дълбоко в данните, социалните мрежи, профилите, както и в друго онлайн съдържание.

Разчитане на ботове:

Друга област, в която изкуственият интелект може да играе жизненоважна роля в еволюцията, е грижата за потребителите и тяхното задържане. Функциите за разговор и други форми на пряко взаимодействие с потребителите много скоро ще се поемат от ботове с изкуствен интелект. По този начин фирмите ще спестят време на служителите си и ще намалят разходите си. Ботовете с изкуствен интелект ще имат достъп и до цялата информация и история на търсенията в интернет, което ще им позволи да превъзхождат хората.

Непрекъснато обучение:

Използването на изкуствен интелект не само ще разкрие някои скрити данни, но и ще ги инструктира и интегрира в новата промоционална стратегия, както и ще оптимизира съобщенията до най-подходящите потребители. Решенията за изкуствен интелект ще стават по-интелигентни и ефективни с течение на времето, като ще насърчават вземането на решения в реално време.

Методология на изследването:

Настоящото проучване е описателно и емпирично по характер. За целите на това проучване е използван емпиричен анализ, който се основава на количествен подход за интерпретиране на връзката между променливите, като например изкуствен

Интелигентност, технологии, социални мрежи, максимизиране на печалбата и вземане на решения чрез изследователски инструмент. Използвани са както първични данни (чрез онлайн анкета за събиране на демографска информация), така и вторични данни (статии в списания, публикации и други източници). За филтриране на участниците, които са клиенти на дигитален маркетинг, е използван методът на удобно изваждане. Събраните данни са подложени на пилотно проучване, за да се проучи надеждността и валидността на инструмента, а стойността на коефициента на надеждност на Кронбах Алфа от 0,899 доказва, че скалата е по-последователна и с висока надеждност. Въпросниците са раздадени на 200 респонденти, като само 170 напълно изчерпателни въпросника са върнати от респондентите. Бяха финализирани структурирани въпросници с три различни раздела за метода на проучването сред клиентите на дигитален маркетинг в град Ченай. Първият раздел се отнася до личния профил на респондента, като възраст, пол, семейно положение, образователна квалификация, длъжност на служителите, брутен годишен доход, опит на потребителите, измерен в подходящи номинални и интервални скали. Отговорите на участниците бяха събрани на базата на 5-точковата скала на Ликерт, приложена за раздели 2 и 3, които се състоят от десет въпроса относно възприятието на потребителите по отношение на променливите на изкуствения интелект. Поради възникващите тенденции в приложението на ИИ в дигиталния маркетинг, целта на тази статия е да направи преглед на внедряването на ИИ в областта на дигиталния маркетинг. Целта на изследването е да се оцени обхватът на приложението на ИИ в дигиталния маркетинг (разпознаване на глас, текст, изображения, вземане на решения, технологии и роботи), което намира приложение в маркетинга. (Първата стъпка беше фокусиране върху преглед на маркетинговите портали (www.marketingweek.com, www.adweek.com, www.warc.com), за да се съберат приложения на ИИ в маркетинга.

Таблица 1. Личен профил на респондента

Особености	Елементи	Честота (n=170)	Процент
Пол	Мъже	69	40,6
	Женски	101	59,4
Възраст	30 и по-малко	74	43,52
	31-40	63	37,05
	41	20	11,76
	50 и повече	13	7,64

Образователна квалификация	Завършено образование в областта на изкуствата, науките, инженерството и технологиите	45	26,47
	Магистърска степен по изкуства	25	14,7
	Магистърска степен по науки	37	21,7
	Магистърска степен по инженерство	31	18,2
	Магистърска степен по технологии	25	14,7
		13	7,64
		8	4,7
		6	3,5
Опит	Под 5 години	75	44,11
	5 до 10 години	52	30,58
	11 до 20 години	30	17,64
	Над 20 години	13	7,64
Брутен доход	500 000 рупии и по-малко	84	49,411
	500 000 до 1 000 000 рупии	53	31,17
	Над 10 лакха	33	19,41

Таблица 1 представя личния профил на анкетираните. По-голямата част от анкетираните са жени – 59,4%. Възрастовата група на по-голямата част от анкетираните е 30 години и по-малко – 74%. По-голямата част от анкетираните са завършили хуманитарни науки – 45%. По-голямата част от анкетираните имат брутен доход от 500 000 рупии и по-малко – 84%.

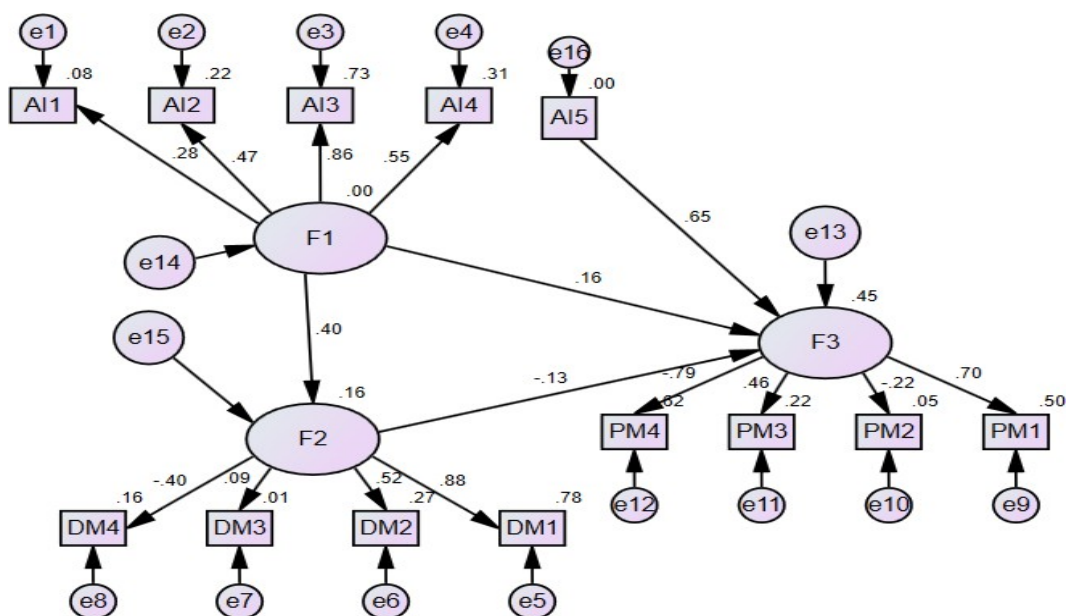
Структурният модел:

Техниката SEM беше използвана за изследване на структурния модел, така че бяха тествани ефектите между четирите латентни конструкции. Моделът включваше 15 елемента, описващи 4 латентни конструкции: изкуствен интелект, дигитален маркетинг, максимизиране на печалбата и социални мрежи. Различните статистически данни за доброто прилягане са показани в таблица 2 и представят добро прилягане между данните и предложения модел за измерване. Стойността на доброто прилягане от 0,90 показва, че моделът за измерване се приляга добре на данните.

Таблица 2 – Общо измерване на пригодността на модела

Индекси на пригодност	Препоръчителна стойност	Стойност
χ^2	Н/Д	15,40
d.f.	Н/Д	27
$\chi^2 / d.f.$	$\leq 3,00$	1,57
Индекс на доброто прилягане (GFI)	$\geq 0,9$	0,90

Нормиран индекс на пригодност (NFI)	≥0,9	0,91
Нормиран индекс на пригодност (NNFI)	≥0,9	0,95
Сравнителен индекс на пригодност (CFI)	≥0,9	0,96
Средноквадратична грешка на приближението (RMSEA)	≤0,05	0,035



Хипотези:

H1. Изкуственият интелект има пряко влияние върху дигиталния маркетинг.

Данните показват, че изкуственият интелект има пряко влияние върху дигиталния маркетинг (H1: $\beta = -0,12$, $p < 0,05$). Следователно хипотезата се приема.

H2. Технологиата има пряко влияние върху дигиталния маркетинг.

Данните показват, че технологията има пряко влияние върху дигиталния маркетинг (H2: $\beta = -0,62$, $p < 0,05$). Следователно хипотезата се приема.

H2b. Социалните мрежи имат пряко влияние върху дигиталния маркетинг.

Данните показват, че социалните мрежи имат пряко влияние върху дигиталния маркетинг. (H3: $\beta = -0,07$, $p < 0,05$). Следователно хипотезата се приема.

Заклучение:

Изкуственият интелект вече променя технологичния пейзаж на бизнеса чрез големи данни, машинно обучение и перфектни решения. Компаниите променят своите бизнес практики, за да станат по-отзивчиви, продуктивни и конкурентоспособни. Технологичните постижения винаги са създавали нови маркетингови възможности. По същия начин, по който въвеждането на телевизията бележи началото на нова ера на истински масова

реклама и постижения, а интернетът и мобилните телефони предвещаваха ново ниво на таргетиране и контекст, изкуственият интелект ще промени начина, по който хората взаимодействат с информацията, технологиите, марките и услугите.

Изкуственият интелект позволява на маркетолозите да реализират потенциала на персонализацията и релеванността. Чрез платформите на търсачките, Facebook, YouTube, Google, достига до милиарди хора в ежедневието и с цифровите рекламни платформи постига комуникация в голям мащаб. Решителността, съчетана с възможността за персонализация чрез изкуствен интелект, означава, че компаниите скоро ще могат да създават персонализирани кампании в реално време. Бъдещето е в приложението на изкуствения интелект.

Трябва да признаем, че внедряването на изкуствен интелект в който и да е бизнес не означава, че хората вече не са необходими в процесите. Изкуственият интелект е технология, която просто опростява много отнемачи време и сложни процеси и спестява на бизнеса значителни суми пари и, което е по-важно, време. Инструментите, задвижвани от изкуствен интелект, са доста надеждни и точни и на тях може да се разчита за бързо решение. Те позволяват на компанията да създаде план бързо и без усилие. В днешно време изкуственият интелект има голям потенциал в дигиталния маркетинг. Той свързва бизнеса с потенциални клиенти. Той значително подобрява разбирането на компанията за нейните съществуващи и потенциални клиенти. Това помага на организациите да разработват продукти и услуги, които отговарят на нуждите на техните клиенти.

РЕФЕРЕНЦИЯ:

1. Buck JW, Perugini S, Nguyen TV (2018) Естествен език, лични асистенти със смесена инициатива.
2. Casillas J, Martínez López FJ (eds) (2010) Системи за маркетингова информация, STUDEFUZZ 258, стр. 1–8. Springer-Verlag Berlin Heidelberg
3. Chai JY, Horvath V, Nicolov N, Stys M, Kambhatla N, Zadrozny W, Melville P (2002) Асистент за естествен език: диалогова система за онлайн препоръки за продукти. *AI Magazine*, 23, 63-76.
4. Chi L, Huang C, Chuang K (2016) Мобилна и стрийминг уеб-базирана визуализация на данни. Конференция за технологии и приложения на изкуствения интелект (TAAI) 2016, 124-129
5. Chui, M., Manyika, J., Miremadi, M., Henke, N., Chung, R., Nel, P., & Malhotra, S. (2018). Бележки от границата на изкуствения интелект: прозрения от стотици случаи на употреба. McKinsey Global Institute.
6. Ckickz.com.
7. D'Alfonso S, Santesteban-Echarri O, Rice SG, Wadley G, Lederman R, Miles CR, Gleeson J, Alvarez-Jimenez M (2017) Онлайн социална терапия за психичното здраве на младежите, подпомагана от изкуствен интелект. *Front. Psychol*
8. De Bruyn, A., Viswanathan, V., Beh, Y. S., Brock, J. K. U., & von Wangenheim, F. (2020). Изкуствен интелект и маркетинг: капани и възможности. *Journal of Interactive Marketing*, 51, 91-105.
9. eMarketer.

10. Eshak MI, Ahmad RB, Sarlan AB (2017) Предварително проучване на хибриден модел за анализ на нагласите на клиентите при покупки в социалния търговия. Конференция на IEEE за големи данни и анализи (ICBDA) 2017, 61-66
11. Gervais A, Shokri R, Singla A, Capkun S, Lenders V (2014) Количествено измерване на поверителността при търсене в интернет. Конференция на ACM за компютърна и комуникационна сигурност
12. Gkikas, Dimitris & Theodoridis, Prokopis. (2019). Влияние на изкуствения интелект (AI) върху изследванията в областта на дигиталния маркетинг. 1251-1259. 10.1007/978-3-030-12453-3_143.
13. Isah H, Neagu D, Trundle PR (2014) Анализ на социалните медии за безопасността на продуктите чрез използване на текстово минно дело и анализ на настроенията. 2014 14-та британска работна среща по изчислителна интелигентност (UKCI), 1-7
14. Jain, H., Vikram, A., Kashyap, A., & Jain, A. (2020, юли). Откриване на оръжия чрез изкуствен интелект и дълбоко обучение за приложения в областта на сигурността. В Международна конференция по електроника и устойчиви комуникационни системи (ICESC) 2020 (стр. 193-198). IEEE.
15. Kanagarajan K, Arumugam S (2018) Интелигентно извличане на изречения с помощта на алгоритъм за генериране на отговори на базата на семантични думи с оптимизация на търсенето на кукувица. Клъстерно изчисление, 1-11
16. Красоткина О., Мотл В. (2015) Байесов подход към разрежено обучение за класиране за оптимизация на търсачки. В: Пернер П. (ред.) Машинно обучение и извличане на данни в разпознаването на модели. MLDM 2015. Лекционни бележки по компютърни науки, том 9166. Springer, Cham
17. I Маркетинг. В: Dash S, Bhaskar M, Panigrahi B, Das S (ред.) Изкуствен интелект (AI) и еволюционни изчисления в инженерните системи. Advances in Intelligent Systems and Computing, том 394. Springer, Нью Делхи
18. Ли С., Лу Й., Мей Ц., Тан С., Пандей С. (2015) Прогнозиране на кликовете за реклами в Twitter Timeline, KDD
19. Liu X, Nie D, Bai S, Hao B, Zhu T (2015) Прогнозиране на личността на потребителите на микроблог с метод за активно обучение. В: Zu Q, Hu B, Gu N, Seng S (ред.) Изчислителни системи, ориентирани към човека. HCC 2014. Лекционни бележки по компютърни науки, том 8944. Springer, Cham
20. Marketing Profs. <https://www.marketingprofs.com/charts/2017/32531/theincredible-amount-of-data-generated-online-every-minute-infographic>
21. Mitchell T (1997) Машинно обучение. McGraw Hill, Нью Йорк. ISBN 0-07-042807-7
22. Peng D, Li T, Wang Y, Chen CL (2018) Изследване на метода за събиране на информация за търсене на работа в областта на корабоплаването въз основа на уеб краулер. 2018 Осма международна конференция по информационни науки и технологии (ICIST), 57-62
23. Peng, Dongcheng & Li, Tieshan & Wang, Yang & Chen, C.. (2018). Изследване на метода за събиране на информация за търсене на работа в областта на корабоплаването въз основа на уеб краулер. 57-62. 10.1109/ICIST.2018.8426183.
24. Рукавицин А., Куприянов М., Шоров А., Петухов И. (2016) Изследване на методи за класифициране на уебсайтове въз основа на техники за извличане на данни. 2016 XIX Международна конференция на IEEE по софтуерно инженерство и измервания (SCM), 333-336
25. Sai Ambati, L., Narukonda, K., Vojja, G. R., & Bishop, D. (2020). Фактори, влияещи върху внедряването на изкуствен интелект в организациите – от гледна точка на служителите.

26. Satapathy SM, Rath SK (2016) Оценка на усилията за уеб-базирани приложения с помощта на техники за машинно обучение. Международна конференция за напредъка в изчислителната техника, комуникациите и информатиката (ICACCI) 2016, 973-979
27. Search Engine Journal. <https://www.searchenginejournal.com/search-ai-willtransform-landscape-seo/185531/>
28. Stanica I, Dascalu M, Bodea CN, Moldoveanu AD (2018) VR Job Interview Simulator: Където виртуалната реалност среща изкуствения интелект в образованието. 2018 Конференция за иновации в потребителските технологии (ZINC), 9-12
29. Wierenga B (2010) Маркетинг и изкуствен интелект (AI): Големи възможности, нерешителни партньори. В: Casillas J, Martínez-López FJ (ред.) Маркетинг на интелигентни системи с използване на софтуерно изчисление. Изследвания в областта на неточността и софтуерното изчисление, том 258. Springer, Берлин, Хайделберг
30. Yuniarthe Y (2017) Приложение на изкуствения интелект (AI) в оптимизацията на търсачките (SEO). 2017 Международна конференция по софтуерно инженерство, интелигентни системи и информационни технологии (ICSIT), 96-101
31. Zhu C, Wu G (2011) Изследване и анализ на факторите за оптимизация на търсачките въз основа на обратно инженерство. Трета международна конференция за мултимедийни информационни мрежи и сигурност, 225-228
32. <https://www.clickz.com/heres-how-ai-is-set-to-transform-thedigital-marketing-landscape/216156/>
33. GEC Designs. <https://gecdesigns.com/blog/impact-of-artificial-intelligenceon-digital-marketing>
34. Hub Spot. <https://blog.hubspot.com/marketing/what-is-digital-marketing>
35. <https://econpapers.repec.org/RePEc:neo:epjour:v:6:y:2018:i:2:p:298-304>
36. <https://ur.booksc.org/book/76096188/2ff9a1>
37. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/service>
38. https://www.researchgate.net/profile/Manas-Khatr/publication/353156555_How_Digital_Marketing_along_with_Artificial_Intelligence_is_Transforming_Consumer_Behaviour/links/60e9e76b1c28af34585e60e6/Как-дигиталният-маркетинг-заедно-с-изкуствения-интелект-променя-поведението-на-потребителите.pdf
39. https://www.researchgate.net/publication/225630951_Marketing_and_Artificial_Intelligence_Great_Opportunities_Reluctant_Partners
40. https://www.researchgate.net/publication/322585679_Application_of_Artificial_Intelligence_AI_в_оптимизацията_на_търсачките_SEO
41. https://www.researchgate.net/publication/327082134_Research_on_Information_Collection_Method_of_Shipping_Job_Hunting_Based_on_Web_Crawler
42. https://www.researchgate.net/publication/334198612_Artificial_Intelligence_AI_Impact_on_Digital_Marketing_Research
43. https://www.researchgate.net/publication/334198612_Artificial_Intelligence_AI_Impact_on_Digital_Marketing_Research

44. https://www.researchgate.net/publication/334200435_How_Artificial_Intelligence_Affects_Digital_Marketing
45. <https://www.scribd.com/document/515302832/Artificial-Intelligence-AI-Impact-on-Digital-Marketing-Research>
46. <https://www.scribd.com/document/522825684/Artificial-Intelligence-AI-Impact-on-Digital-Marketing-Research>
47. <https://www.seekahost.com/artificial-intelligence-on-digital-marketing>
48. Университет на Бирмингам. www.cs.bham.ac.uk/~jxb/IAI/w2.pdf
49. <https://www.seekahost.com/artificial-intelligence-on-digital-marketing/> чрез @atSeekaHost
50. <https://www.emarketer.com/content/why-marketers-struggle-to-define-artificial-intelligence>

51. http://ep.swu.bg/images/pdfarticles/2018/ARTIFICIAL_INTELLIGENCE_AND_MARKETING.pdf/

52. <https://powertechtwo.com/2021/06/12/the-impact-of-artificial-intelligence-on-marketing/>

53. Jarek, Krystyna & Mazurek, Grzegorz. (2019). Маркетинг и изкуствен интелект. Централноевропейски бизнес преглед. 8. 46-55. 10.18267/j.cebr.213.